Leibniz則とロピタルの定理からの準連結性の構成とフラクタル空間

Abstract

これは、僕のフラクタル微分論における、基本的原理を短くまとめたものであり、細かい論理展開は、本文に譲る。 ここでは、２つの演算子的公理から、フラクタル半群構造、擬距離性、準連結構造が出てくること、その必要十分条件性を述べる。 本研究は、微分・距離・連続性の概念が、より原始的な「積の分解可能性」と「スケール比較可能性」から派生することを示す。 本稿では、微分積分学の基本法則であるLeibniz則とロピタルの定理のみを公理として採用し、そこから準連結構造が必然的に現れることを示す。従来、準連結性はフラクタル精細化族や擬距離を前提として定義されてきたが、本研究により、これらの構造が実はLeibniz則とロピタルの定理という2つの基本原理から構成的に導出されることが明らかになる。

1 序論

微分積分学の基礎において、Leibniz則

$$D(fg) = (Df) \cdot g + f \cdot (Dg)$$

とロピタル定理型制約

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = \frac{Df(0)}{Dg(0)}$$

は、通常、連続性や可微分性といったより基本的な概念から導かれる帰結として理解されている。

しかし本稿では、この関係を逆転させる。 すなわち、Leibniz則とロピタル型制約を公理的出発点とし、 そこから準連結性という幾何学的構造が自然に構成されることを示す。

2　基本設定

定義 1 (積構造を持つ集合)**.** 集合 X が積構造を持つとは、二項演算 $\cdot : X \times X \to X$ が定義されていることをいう。 ここでは可換性や結合性は仮定しない。

定義 2 (Leibniz作用素)**.** X 上の作用素 $D : \mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X)$ が *Leibniz*則を満たすとは、 任意の $f, g \in \mathcal{F}(X)$ に対して

$$D(f \cdot g) = (Df) \cdot g + f \cdot (Dg)$$

が成立することをいう。ここで $\mathcal{F}(X)$ は X 上の適当な関数空間である。

定義 3 (ロピタル型極限)**.** 点 $x \in X$ と関数 $f, g \in \mathcal{F}(X)$ に対し、 スケールパラメータ $\varepsilon > 0$ を用いた変形 $f_\varepsilon, g_\varepsilon$ が定義されているとする。 このとき、極限

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f_\varepsilon(x) - f(x)}{g_\varepsilon(x) - g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}$$

が存在するとき、これをロピタル型極限と呼ぶ。

3　擬距離の構成

3.1　スケール依存変形の族

X 上の各点 x とスケール $\varepsilon > 0$ に対し、 変形写像 $S_\varepsilon : X \to X$ が定義されているとする。

定義 4 (スケール族)**.** 写像族 $\{S_\varepsilon\}_{\varepsilon > 0}$ がスケール族であるとは、

1. $S_0 = \mathrm{id}$ （恒等写像）
2. $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ のとき、ある意味で S_{ε_1} は S_{ε_2} より「精細」

を満たすことをいう。

3.2　ε-微分の定義

定義 5 (ε-微分)**.** 関数 $f \in \mathcal{F}(X)$ に対し、スケール ε での微分 $D^\varepsilon f$ を

$$D^\varepsilon f(x) := \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}$$

で定義する。ここで $\alpha > 0$ は正規化指数である。

補題 1 (ε-微分のLeibniz則)**.** D^ε は*Leibniz*則を満たす。すなわち、

$$D^\varepsilon(f \cdot g) = (D^\varepsilon f) \cdot g + f \cdot (D^\varepsilon g) + R_\varepsilon(f, g)$$

が成立する。ここで $R_\varepsilon(f, g)$ は $\varepsilon \to 0$ で消失する剰余項である。

Proof.

$$\begin{aligned}
D^\varepsilon(f \cdot g)(x) &= \frac{(f \cdot g)(S_\varepsilon x) - (f \cdot g)(x)}{\varepsilon^\alpha} \\
&= \frac{f(S_\varepsilon x)g(S_\varepsilon x) - f(x)g(x)}{\varepsilon^\alpha} \\
&= \frac{f(S_\varepsilon x)g(S_\varepsilon x) - f(x)g(S_\varepsilon x) + f(x)g(S_\varepsilon x) - f(x)g(x)}{\varepsilon^\alpha} \\
&= \frac{[f(S_\varepsilon x) - f(x)]g(S_\varepsilon x) + f(x)[g(S_\varepsilon x) - g(x)]}{\varepsilon^\alpha} \\
&= (D^\varepsilon f)(x) \cdot g(S_\varepsilon x) + f(x) \cdot (D^\varepsilon g)(x) \\
&= (D^\varepsilon f)(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot (D^\varepsilon g)(x) + (D^\varepsilon f)(x) \cdot [g(S_\varepsilon x) - g(x)]
\end{aligned}$$

最後の項が剰余項 $R_\varepsilon(f, g)$ である。 g がある意味で連続的（準連結的）であれば、$\varepsilon \to 0$ でこの項は消失する。 □

3.3 擬距離の定義

定義 6 (Leibniz-ロピタル擬距離)**.** 点 $x, y \in X$ に対し、

$$d(x, y) := \inf \left\{ \varepsilon > 0 \mid \exists f, g \in \mathcal{F}(X),\ \left| \frac{D^\varepsilon(f \cdot g)(x)}{D^\varepsilon(f \cdot g)(y)} - 1 \right| < \delta(\varepsilon) \right\}$$

と定義する。ここで $\delta(\varepsilon)$ は ε に依存する許容誤差である。

Remark これは構造の可視化に過ぎない 本質は 比較可能性（ロピタル）と分解可能性（Leibniz）である！

注意 1. この定義は、「x と y において、積 $f \cdot g$ のスケール ε での変化率が どの程度一致するか」を測定している。 *Leibniz*則により、この一致度は点の「近さ」を表す適切な尺度となる。

3.4 より明示的な擬距離

実用的には、次のより単純な定義が有用である。

定義 7 (精細化セル擬距離)**.** 各スケール ε に対し、X の分割 $\mathcal{P}(\varepsilon)$ を

$$\mathcal{P}(\varepsilon) := \{C \subset X \mid \forall x, y \in C,\ D^\varepsilon f(x) \approx D^\varepsilon f(y) \textit{ for all } f\}$$

で定義する。ここで $\approx$ はロピタル型極限での同値関係である。

このとき、擬距離を

$$d(x, y) := \inf\{\varepsilon \in \Lambda \mid \exists C \in \mathcal{P}(\varepsilon),\ x, y \in C\}$$

と定義する。

4 準連結性の証明

定理 2 (主定理：Leibniz則とロピタルの定理からの準連結性)**.** *Leibniz*作用素 D とロピタル型極限が存在するとき、 上記の擬距離 d に関して X は準連結である。

Proof. 任意の $x, y \in X$ と $\varepsilon > 0$ を取る。 準連結性を示すには、有限列 $x = x_0, x_1, \ldots, x_n = y$ が存在して

$$d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon \quad (\forall i = 1, \ldots, n)$$

を満たすことを示せば良い。

Step 1: 中間点の構成

Leibniz則により、任意の関数 f, g に対して

$$D^\varepsilon(f \cdot g) = (D^\varepsilon f) \cdot g + f \cdot (D^\varepsilon g) + R_\varepsilon$$

が成立する。

いま、x から y への「経路」を、積の列

$$f_1, f_1 \cdot f_2, f_1 \cdot f_2 \cdot f_3, \ldots, f_1 \cdot f_2 \cdots f_n$$

によって実現する。

Step 2: 各ステップでの接続

関数 $h_i := f_1 \cdot f_2 \cdots f_i$ とおく。 Leibniz則の繰り返し適用により、

$$D^\varepsilon h_i = D^\varepsilon(h_{i-1} \cdot f_i) = (D^\varepsilon h_{i-1}) \cdot f_i + h_{i-1} \cdot (D^\varepsilon f_i) + R_\varepsilon$$

この構造により、h_{i-1} と h_i の間には 「D^ε に関する比較可能性」が保証される。

Step 3: ロピタルの定理による整合性

ロピタル型極限の存在により、

$$\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{D^\varepsilon h_i(x)}{D^\varepsilon h_{i-1}(x)} = \frac{Dh_i(x)}{Dh_{i-1}(x)}$$

が存在する。

これは、異なるスケール ε での比較が、 極限 D という統一的な量によって制御されていることを意味する。

Step 4: ε-連結性

f_i を以下のように構成する： - $f_i(x_{i-1}) = 1$ - $f_i(x_i) = 1$ - 中間で連続的に補間

このとき、Leibniz則により $D^\varepsilon h_i$ は x_{i-1} と x_i で 近い値を取るように制御できる。

または、より構成的には： x_i を x_{i-1} の ε-近傍から選び、 f_i を indicator関数の smoothing で構成。

このとき、Leibniz則により

$$D^\varepsilon h_i(x_{i-1}) \approx D^\varepsilon h_i(x_i)$$

が成立し（R_ε が十分小さいため）、 したがって

$$x_{i-1}, x_i \in C \in \mathcal{P}(\varepsilon)$$

となる共通のセル C が存在する。

これは $d(x_{i-1}, x_i) \leq \varepsilon$ を意味する。

Step 5: 全体の連結

$x_0 = x$ から $x_n = y$ までの各ステップで $d(x_{i-1}, x_i) < \varepsilon$ が成立するため、 x と y は ε-連結である。

x, y, ε は任意だったので、X は準連結である。 □

5 超距離性

命題 3. 上記の擬距離 d は超距離不等式を満たす：

$$d(x, z) \leq \max\{d(x, y), d(y, z)\}$$

Proof. $d(x, y) = \varepsilon_1$, $d(y, z) = \varepsilon_2$ とし、$\varepsilon := \max\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$ とおく。

$d(x, y) = \varepsilon_1$ より、ある $C_1 \in \mathcal{P}(\varepsilon_1)$ が存在して $x, y \in C_1$。 $d(y, z) = \varepsilon_2$ より、ある $C_2 \in \mathcal{P}(\varepsilon_2)$ が存在して $y, z \in C_2$。

精細化条件（$\varepsilon_1 < \varepsilon$ なら C_1 はある $C \in \mathcal{P}(\varepsilon)$ に含まれる）により、ある $C \in \mathcal{P}(\varepsilon)$ が存在して $x, y, z \in C$。

したがって $d(x, z) \leq \varepsilon = \max\{d(x, y), d(y, z)\}$。 □

6　精細化族の創発

定理 4 (精細化族の自然な出現)**.** *Leibniz*作用素 D とロピタル型極限から構成された擬距離 d に対し、 セル分割族 $\{\mathcal{P}(\varepsilon)\}_{\varepsilon>0}$ は自動的にフラクタル精細化族の公理を満たす。

Proof. 各公理を順に検証する。

F1 (被覆性): 各スケール ε において、

$$X = \bigcup_{C \in \mathcal{P}(\varepsilon)} C$$

は明らかに成立する（定義より）。

F2 (精細化): $\varepsilon' < \varepsilon$ のとき、 $C' \in \mathcal{P}(\varepsilon')$ 内の任意の2点 x, y に対し、

$$D^{\varepsilon'} f(x) \approx D^{\varepsilon'} f(y)$$

が成立する。

ロピタルの定理により、

$$\lim_{\varepsilon' \to 0} \frac{D^{\varepsilon'} f}{D^{\varepsilon} f}$$

が存在するため、$\varepsilon' < \varepsilon$ のとき

$$D^{\varepsilon'} f(x) \approx D^{\varepsilon'} f(y) \implies D^{\varepsilon} f(x) \approx D^{\varepsilon} f(y)$$

が成立する（粗視化による）。

したがって、ある $C \in \mathcal{P}(\varepsilon)$ が存在して $C' \subset C$。

F3 (非自明性): 任意の点 $x \in X$ と $\varepsilon > 0$ に対し、

$$\bigcap_{\varepsilon' > \varepsilon} C_{\varepsilon'}(x) = \{x\}$$

を示す。

$y \neq x$ とすると、Leibniz則により、ある関数 f が存在して $Df(x) \neq Df(y)$ もし $Df(x) = Df(y)$ for all f なら、 ロピタル型極限により $D^{\varepsilon} f(x) \approx D^{\varepsilon} f(y)$ for all $\varepsilon \to x, y$ は全てのスケールで同じセル $\to x = y$（矛盾）

・・・ 仮定する場合 作用素 D は点を分離する。すなわち、 $x \neq y \implies \exists f : Df(x) \neq Df(y)$ ・・・

ロピタルの定理により、十分小さい ε' で

$$D^{\varepsilon'} f(x) \not\approx D^{\varepsilon'} f(y)$$

となる。

したがって、十分小さい ε' で x と y は異なるセルに属する。 □

7　非忘却的構造への接続

定理 5. *Leibniz*則とロピタルの定理から構成された準連結構造は、 自動的に非忘却的持ち上げを許容する。

証明の概略. Leibniz則は積構造を保存する。 これは、粗視化（スケール ε の増大）において、 局所的な積の情報が完全には失われないことを意味する。

具体的には、$\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ に対し、

$$D^{\varepsilon_1}(f \cdot g) \text{ の情報} \longrightarrow D^{\varepsilon_2}(f \cdot g) \text{ の情報}$$

という写像は、Leibniz則により

$$D^{\varepsilon_1}(f \cdot g) = (D^{\varepsilon_1} f) \cdot g + f \cdot (D^{\varepsilon_1} g) + R_{\varepsilon_1}$$

という分解を保存する。

この分解構造が、情報の「再配置」を可能にし、 完全な「忘却」（情報の削減）を防ぐ。

ロピタルの定理は、この再配置が異なるスケール間で整合的であることを保証する。 □

8　具体例：Cantor集合

8.1　設定

3進Cantor集合 C を考える。 スケール族を

$$S_\varepsilon x := \varepsilon x \quad (\varepsilon = 3^{-n})$$

で定義する。

8.2　ε-微分

関数 $f : C \to \mathbb{R}$ に対し、

$$D^\varepsilon f(x) := \frac{f(S_\varepsilon x) - f(x)}{\varepsilon^\alpha}, \quad \alpha = \frac{\log 2}{\log 3}$$

と定義する。

8.3 Leibniz則の検証

$$
\begin{aligned}
D^{\varepsilon}(f \cdot g)(x) &= \frac{(f \cdot g)(\varepsilon x) - (f \cdot g)(x)}{\varepsilon^{\alpha}} \\
&= \frac{f(\varepsilon x)g(\varepsilon x) - f(x)g(x)}{\varepsilon^{\alpha}}
\end{aligned}
$$

ここで、$g(\varepsilon x) = g(x) + O(\varepsilon^{\alpha})$ を仮定する（Hölder 型条件）と、

対称的に、$f(x) \cdot D^{\varepsilon}g(x)$ の項も得られ、Leibniz則が成立する。

8.4 ロピタルの定理

$$
\lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(\varepsilon x) - f(x)}{g(\varepsilon x) - g(x)} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{D^{\varepsilon}f(x)}{D^{\varepsilon}g(x)} = \frac{Df(x)}{Dg(x)}
$$

が成立する（α が適切に選ばれているため）。

8.5 準連結性

擬距離は

$$
d(x, y) = \inf\{\varepsilon \mid x, y \text{ が同じ3進セルに属する}\}
$$

となり、これは明らかに準連結である。

9 結論

本稿では、Leibniz則とロピタルの定理という2つの基本原理のみから、準連結性が構成的に導出されることを示した。

この結果により：

- 連続性を仮定せずに微分論が展開できる
- フラクタル構造は「仮定」ではなく「帰結」である
- 非忘却的構造は必然的に現れる
- 解析学の最小公理系が明確になる

この構成は、微分積分学の基礎付けに新しい視点を提供し、 フラクタル幾何学、非可換幾何学、物理学への応用への道を開く。

§3. 準連結性の破れと離散化：$\mathbb{Z}$ への構造的崩壊

前節までの議論は、Leibniz 則とロピタル型極限が維持される「準連結相」を前提としていた。本節では、これらの公理が破綻する臨界条件を特定し、連続的な「まどろみ」が離散的な「$\mathbb{Z}$ 的構造」へと崩壊するメカニズムを定式化する。

1. ロピタル型極限の消失：スケール比較の不能

公理 2 における極限比が存在しない場合、スケール間の整合性が失われる。

$$\nexists \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f(S_\epsilon x) - f(x)}{g(S_\epsilon x) - g(x)} \tag{1}$$

この破綻は、以下の状況で発生する：

- **発散・振動**: スケール精細化に伴い、情報の増分が予測不能に振動し、確定した「比（速度）」を持たない。
- **スケール依存性**: 極限が ϵ の取り方に強く依存し、普遍的な生成子 D が定義できない。

このとき、精細化族は階層構造をなさず、空間は「比較不能な断片」へと解体され、$\mathbb{Z}$ 的な飛びが生じる。

2. Leibniz 則の剰余項の非消失：積構造の切断

ϵ-Leibniz 則における剰余項 R_ϵ が、$\epsilon \to 0$ において消失しない場合を考える。

$$\mathrm{D(fg) = (Df)g + f(Dg) + R, \quad (R \neq 0)} \tag{2}$$

これは、系に「ホワイトノイズ」や「無相関な位相の乱れ」が支配的であることを意味する。このとき、積はもはや連続的な「経路」を記述できず、中間点の構成が不可能となる。

結果として、準連結鎖は切断され、実在は「孤立した整数的な点」として再定義される。

3. スケールの量子化：精細化の停止

$\epsilon \to 0$ という操作が、ある最小スケール ϵ_0 で物理的に停止する場合、系は本質的に離散化する。

$$\mathrm{P}(\epsilon < \epsilon_0) = \mathcal{P}(\epsilon_0) \tag{3}$$

このとき、擬距離は「最小単位 1」を持つ離散距離へと退化する。これは量子力学的な粒立ちや、計算機上の最小ビット単位における実在の記述に対応する。

結論：$\mathbb{Z}$ は準連結性の「影」である

離散的な整数構造（$\mathbb{Z}$）は、独立した実体ではなく、準連結的な生成プロセスが特定の臨界条件（失敗条件）を満たした時に現れる「影」あるいは「残骸」である。

命題 6 ($\mathbb{Z}$ への相転移)**.** 以下のいずれかが成立するとき、空間 $\mathcal{X}$ は準連結相から $\mathbb{Z}$ 型離散構造へと相転移する。

1. ロピタル型極限の非存在（比較不能）
2. *Leibniz* 剰余項の定値化（非因果）
3. 最小スケール ϵ_0 の出現（量子化）

これらの条件と、ブラウン運動（フラクタル！）の部分的非可積分性の関係性は興味深いが、これは、べつのところで書くことだろう。

§4. 準連結性のロバスト性：不完全なフラクタル構造における治安の生存

本節では、準連結性が完全な自己相似性を必要とせず、局所的・統計的な構造保存（Leibniz則およびロピタル比較）のみに依存する「ロバストな構造」であることを示す。

1. 有限スケールにおける準連結性

実在の系において、精細化操作は無限ではなく、特定のレンジ $[\epsilon_0, \epsilon_1]$ 内でのみ成立することが多い。

- $\epsilon < \epsilon_0$: 最小分解能（量子化）による構造崩壊。
- $\epsilon > \epsilon_1$: 粗視化による情報の散逸。

この場合でも、レンジ内においてロピタル型比較原理が機能する限り、擬距離 d_D は適切に定義され、有限分解能下での「準連結鎖」が構成可能である。

2. マルチフラクタルと局所生成子

グローバルな次元指数が一定でない（マルチフラクタル的な）系においても、各セル C ごとに局所正規化指数 α_C を設定することで、Leibniz–ロピタル構造は維持される。

$$\mathrm{D}_C^{\epsilon} f(x) := \frac{f(S_\epsilon x) - f(x)}{\epsilon^{\alpha_C}} \tag{4}$$

準連結性は「隣接するセル間の比較可能性」という局所的性質であるため、全空間での一様な次元一致は必要条件ではない。

3. 確率的 Leibniz 則と統計的治安

ノイズの混入により剰余項 R_ϵ が厳密に消失しない場合でも、期待値の意味での収束 $\mathbb{E}[R_\epsilon] \to 0$ が担保されれば、系は「確率的準連結性」を保持する。

これはブラウン運動や伊藤積分に見られるような、微視的な不規則性をマクロな「拡散の治安（微分方程式）」へと統合するプロセスに対応する。

結論：比較可能性が本質である

準連結性の本質は、幾何学的な完全性ではなく、「異なるスケールを繋ぐ比（ロピタル性）」と「積の分解（Leibniz則）」という力学的整合性にある。

命題 7 (準連結性のロバスト性定理)**.** フラクタル精細化族が、有限スケール領域、局所的次元変動、あるいは確率的誤差を伴う場合であっても、*Leibniz*–ロピタル擬距離による準連結相は構造的に保持される。